Álgebra II / Polinômios e Números Complexos
AP1 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Determine a unidade do corpo $A = (\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y - 2 \qquad \text{e} \qquad x \odot y = x + y - \frac{1}{2}xy.$$

Solução:

Se x é um inteiro qualquer, então

$$x \odot 1_A = x \iff x + 1_A - \frac{1}{2}x \cdot 1_A = x \iff 1_A \cdot \left(1 - \frac{x}{2}\right) = 0.$$

Como x é qualquer, então $1 - \dfrac{x}{2}$ não é necessariamente igual a 0 e, portanto, $1_A = 0$.

Questão 2: (1,0 ponto) Determine o inverso do elemento 6 no corpo $A = (\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y - 2 \qquad \text{e} \qquad x \odot y = x + y - \frac{1}{2}xy.$$

Solução:

$$6 \odot x' = 1_A \iff 6 + x' - \frac{1}{2}6x' = 0 \iff -2x' = -6 \iff x' = 3$$

Questão 3: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O conjunto dos números irracionais é um subanel dos reais."

Solução: Falsa

Não é fechado para o produto pois, por exemplo, $\sqrt{2}$ e $\sqrt{8}$ são irracionais, mas $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$ não é.

Questão 4: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"Se $(A, +, \cdot)$ é um anel e $a, b, c \in A$ são tais que $a \cdot b = a \cdot c$ e $a \neq 0$, então $b = c$."

Solução: Falsa

Considere $A = \mathbb{Z}_6$, $a = \overline{3}$, $b = \overline{2}$ e $c = \overline{4}$. Nesse caso,

$$a \cdot b = a \cdot c = \overline{0} \text{ e } a \neq \overline{0}, \text{ mas } b \neq c.$$

Questão 5: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"Se $\varphi : \mathbb{Z}_6 \longrightarrow \mathbb{Z}_6$ é um homomorfismo tal que $\varphi\left(\overline{5}\right) = \overline{2}$, então $\varphi\left(\overline{1}\right) = \overline{4}$"

Solução: Verdadeira

Como φ é um homomorfismo, temos

$$\varphi\left(\overline{1}\right) = \varphi\left(\overline{5} \cdot \overline{5}\right) = \varphi\left(\overline{5}\right) \cdot \varphi\left(\overline{5}\right) = \overline{2} \cdot \overline{2} = \overline{4}.$$

Questão 6: (1,0 ponto) Efetue a divisão e simplifique a expressão $\dfrac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{3} - i}$

Solução:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = (1 + \sqrt{3}i)\left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}i\right) = \left(1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} - \sqrt{3} \cdot \frac{1}{4}\right) + \left(1 \cdot \frac{1}{4} + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}\right) i = i$$

Questão 7: (1,5 pontos) Escreva o complexo $z = \sqrt{3} + i$ na forma polar e, em seguida, determine z^7.

Solução: Inicialmente, vamos escrever $z = \sqrt{3} + i$ na forma polar. Note que

$$\rho = \sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

e

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{Re(z)}{\rho} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = \dfrac{Im(z)}{\rho} = \dfrac{1}{2} \end{cases} \Longrightarrow \theta = \frac{\pi}{6}.$$

Logo

$$z = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right).$$

Pela Fórmula de De Moivre, tem-se que:

$$z^7 = 2^7\left(\cos\left(\frac{7\cdot\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{7\cdot\pi}{6}\right)\right) = 128\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -64\sqrt{3} - 64i.$$

Questão 8: (2,0 pontos) Determine as raízes da equação $x^3 + i = 0$.

Solução: Note inicialmente que

$$x^3 + i = 0 \Longleftrightarrow x = \sqrt[3]{-i}$$

Escrevendo $-i$ na Forma Polar, temos:

$$-i = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[3]{-i} = \cos\left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right)$$

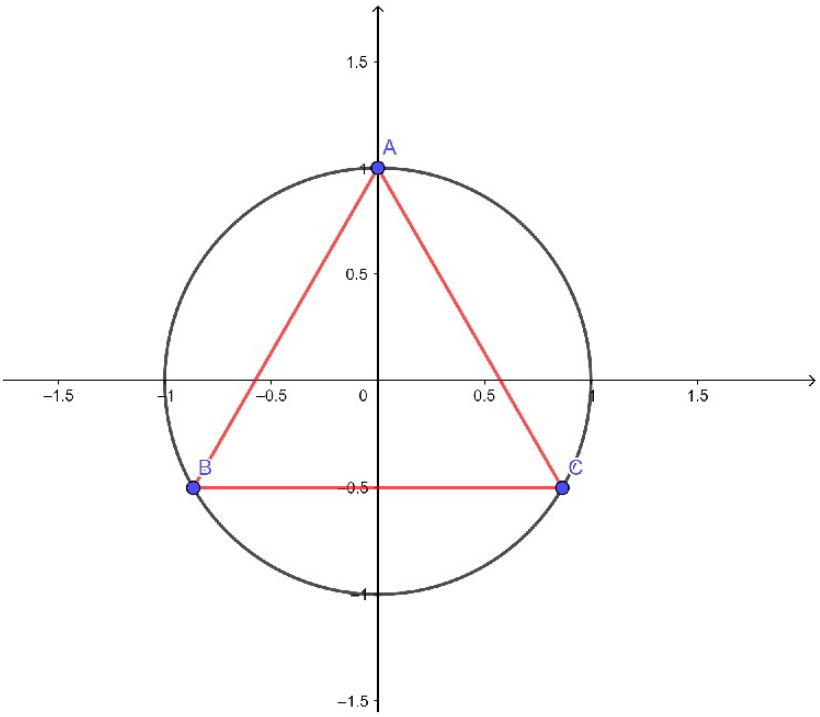
com $k = 0, 1, 2$.

- $k = 0$: $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = i$
- $k = 1$: $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$
- $k = 2$: $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

Questão 9: (0,5 pontos) Esboce o polígono cujos vértices representam as raízes da equação $x^3 + i = 0$.

Solução:

As raízes da equação são os vértices de um triângulo equilátero, inscrito na circunferência centrada na origem e de raio 1, de modo que um desses vértices corresponde ao arco de medida i, conforme figura abaixo:


A
B
C
1.5
1
0.5
−0.5
0
0.5
1
1.5
−1
−1.5